

How to Debug?

魔術学舎United 基盤系6限目



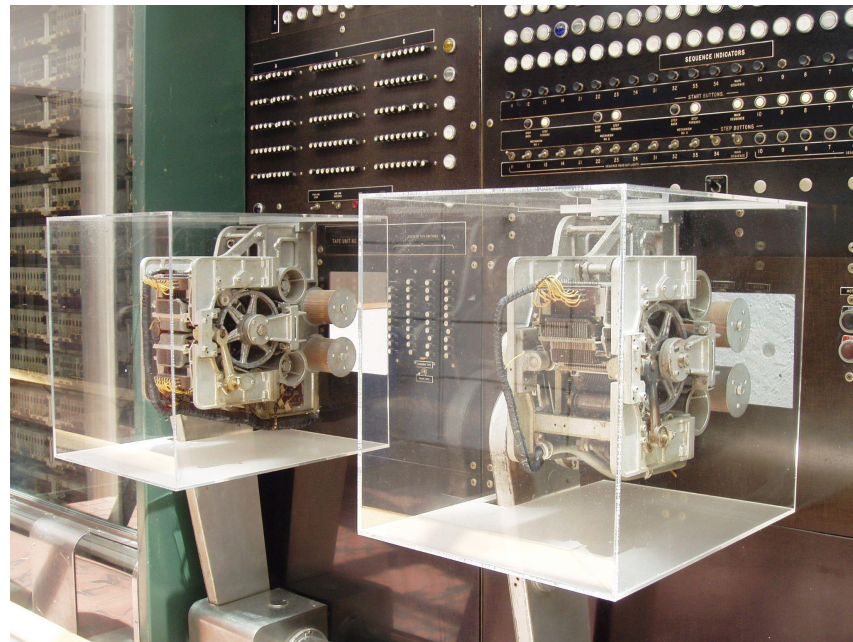
How to Debug?

Debug(デバッグ)
何かご存じですか？

How to Debug?

昔のコンピューターは
右の画像の様に巨大です！

ある時、コンピューターが
動かなくなりました...

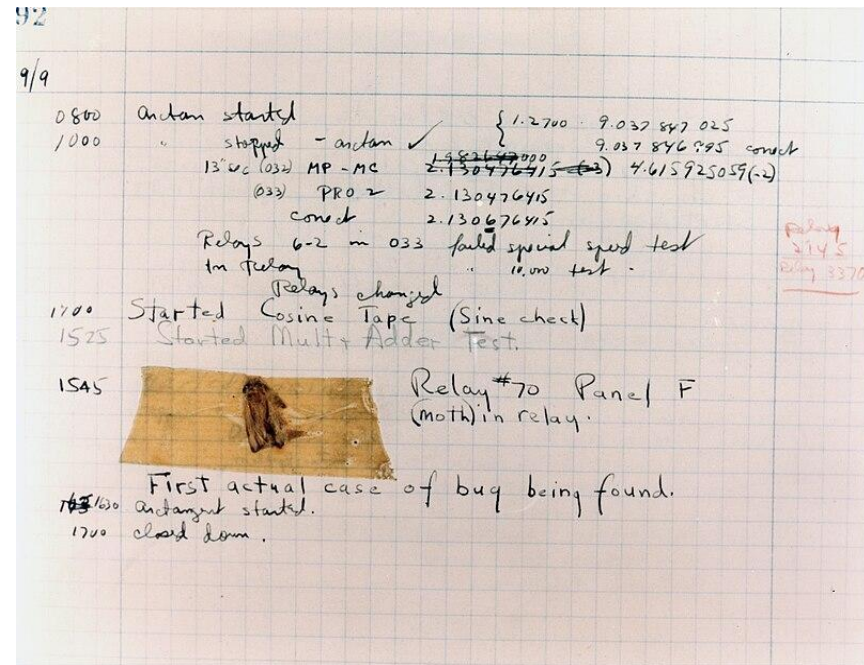


[Harvard Mark I - wiki](#) より

How to Debug?

何と”蛾”が挟まっていて
それが原因でクラッシュ

バグ(蟲)を取り除く
これを『デバッグ』
と言われるようになりました



原初のバグ - [wiki](#) より

How to Debug?

Debug(デバッグ)

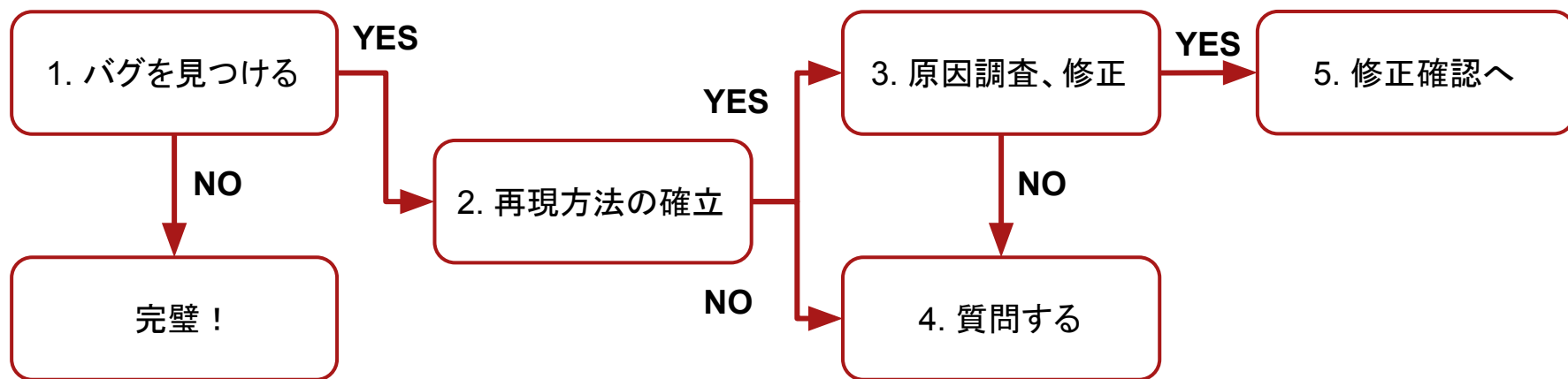


バグ(不具合)を取り除く事

デバッグのやり方

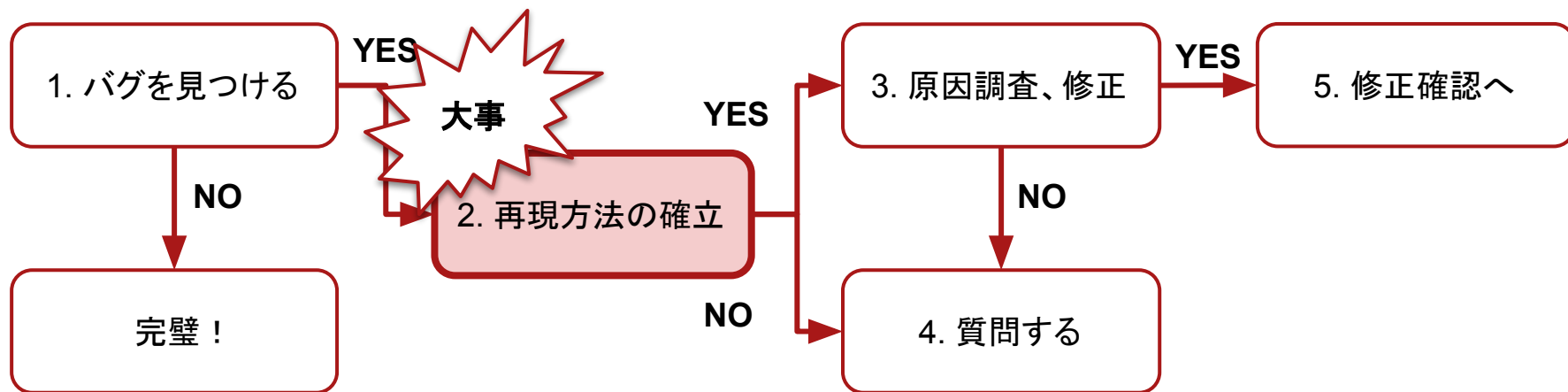
デバッグのやり方

バグを修正するためのロードマップ



デバッグのやり方

バグを修正するためのロードマップ



デバッグのやり方

1. バグを見つける

2. 再現方法の確立

3. 原因調査、修正

4. 質問する

5. 修正確認へ

至極当然の話なのですが...

デバッグのやり方

1. バグを見つける

2. 再現方法の確立

3. 原因調査、修正

4. 質問する

5. 修正確認へ

至極当然の話なのですが...

動かしてみる 事がとっても大事！！

デバッグのやり方

1. バグを見つける

2. 再現方法の確立

3. 原因調査、修正

4. 質問する

5. 修正確認へ

想像力が大事！

デバッグのやり方

1. バグを見つける

2. 再現方法の確立

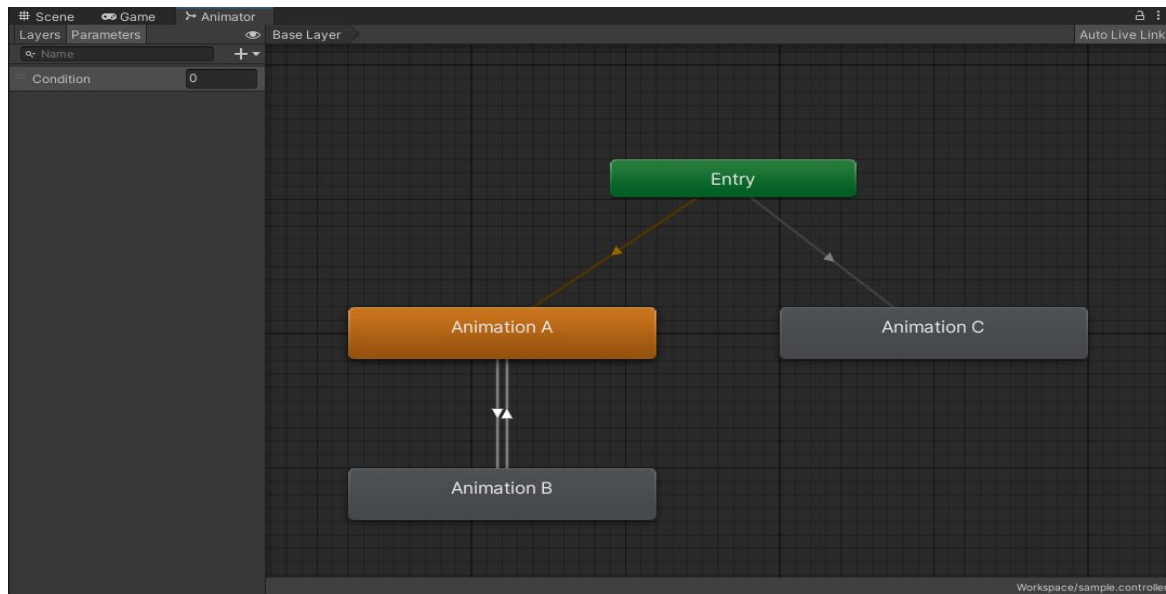
3. 原因調査、修正

4. 質問する

5. 修正確認へ

想像力が大事！

一緒に考えてみよう！



デバッグのやり方

1. バグを見つける

2. 再現方法の確立

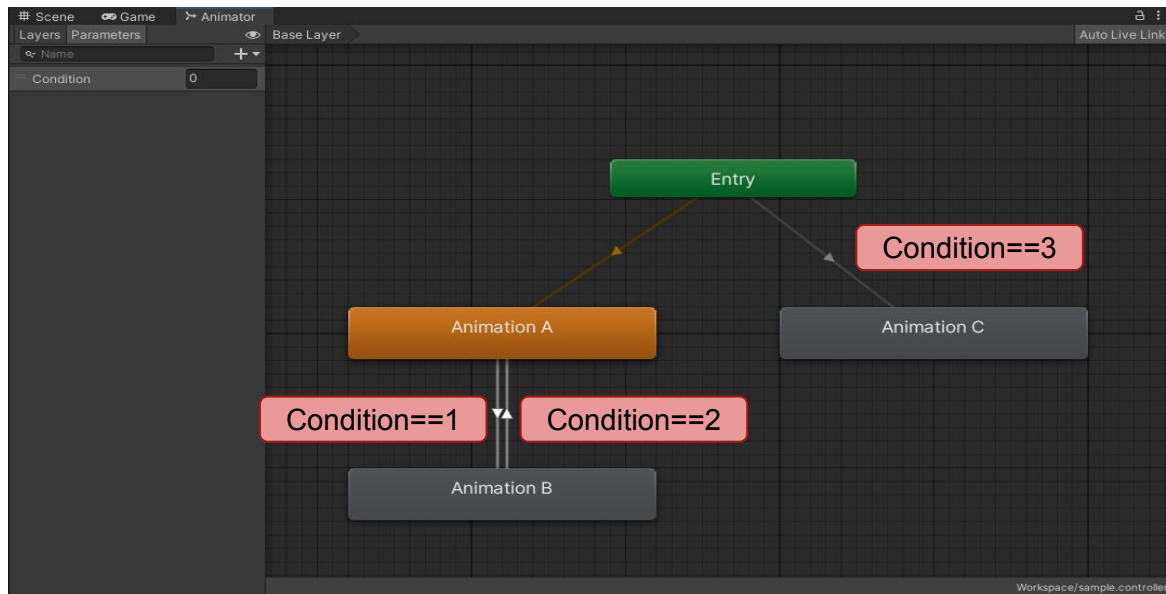
3. 原因調査、修正

4. 質問する

5. 修正確認へ

想像力が大事！

- Int型の**Condition**が定義されている
- AnimationStateはそれぞれ**Condition**の値に応じて遷移



デバッグのやり方

1. バグを見つける

2. 再現方法の確立

3. 原因調査、修正

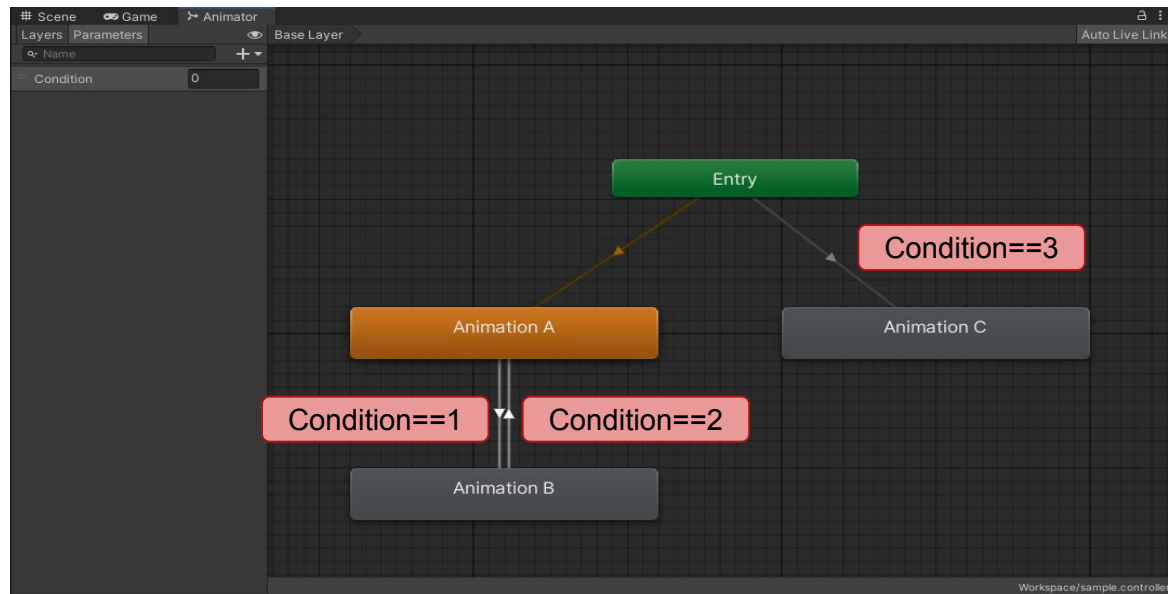
4. 質問する

5. 修正確認へ

想像力が大事！

- Int型の**Condition**が定義されている
- AnimationStateはそれぞれ**Condition**の値に応じて遷移

Animation Aに遷移するとConditionの値を3に変えてもAnimation Cに遷移しないのは何故？



デバッグのやり方

1. バグを見つける

2. 再現方法の確立

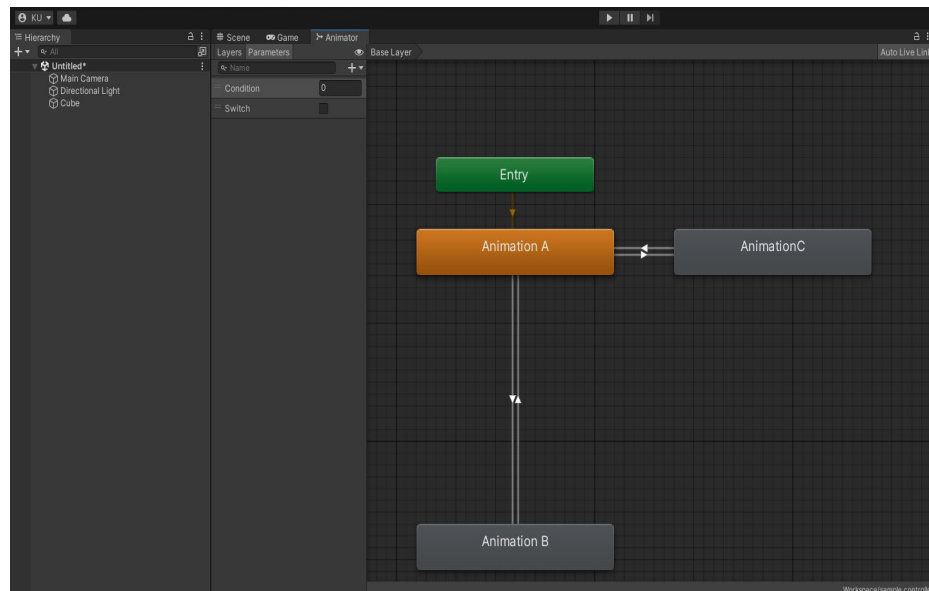
3. 原因調査、修正

4. 質問する

5. 修正確認へ

想像力が大事！

発展問題



デバッグのやり方

1. バグを見つける

2. 再現方法の確立

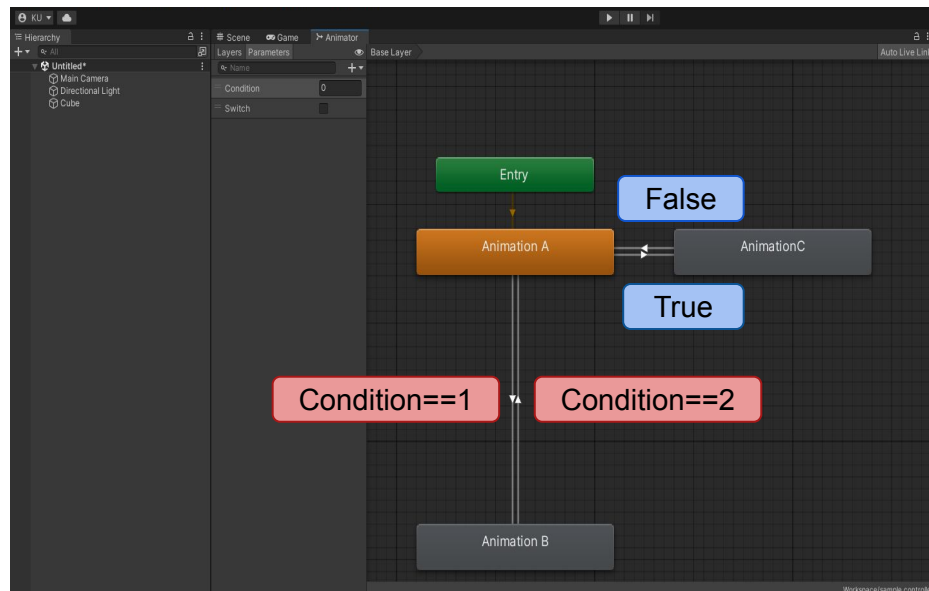
3. 原因調査、修正

4. 質問する

5. 修正確認へ

想像力が大事！

- Int型の**Condition**が定義されている
- Bool型の**Switch**が定義されている
- AnimationStateはそれぞれ**Condition**と**Switch**の値に応じて遷移する



デバッグのやり方

1. バグを見つける

2. 再現方法の確立

3. 原因調査、修正

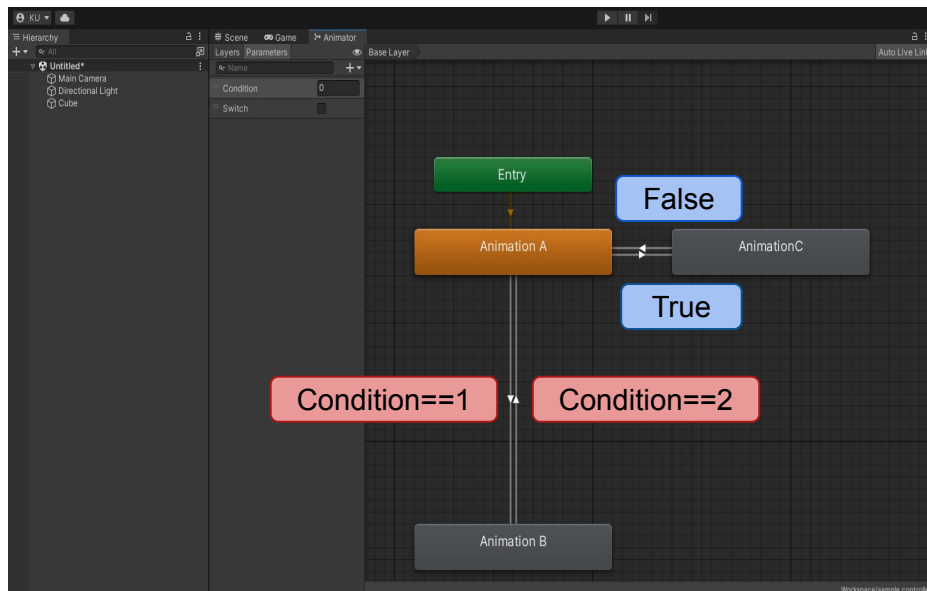
4. 質問する

5. 修正確認へ

想像力が大事！

- Int型の**Condition**が定義されている
- Bool型の**Switch**が定義されている
- AnimationStateはそれぞれ**Condition**と**Switch**の値に応じて遷移する

どんな問題が起こるか考えてみよう



デバッグのやり方

1. バグを見つける

2. 再現方法の確立

3. 原因調査、修正

4. 質問する

5. 修正確認へ

想像力が大事！

(大事なことなので 2回言いました)



デバッグのやり方

1. バグを見つける

2. 再現方法の確立

3. 原因調査、修正

4. 質問する

5. 修正確認へ

再現方法の確立

デバッグのやり方

1. バグを見つける

2. 再現方法の確立

3. 原因調査、修正

4. 質問する

5. 修正確認へ

再現方法の確立

バグが起きる手順を把握すること
(**再現手順**とも言います)

デバッグのやり方

1. バグを見つける

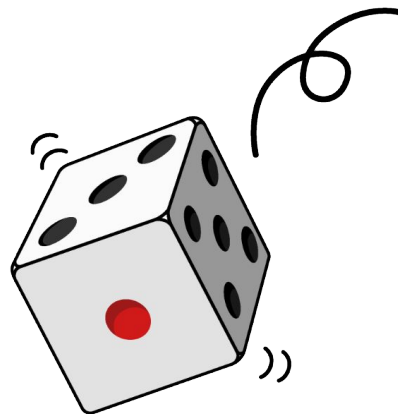
2. 再現方法の確立

3. 原因調査、修正

4. 質問する

5. 修正確認へ

サイコロを振った時
たまにバグが発生する



デバッグのやり方

1. バグを見つける

2. 再現方法の確立

3. 原因調査、修正

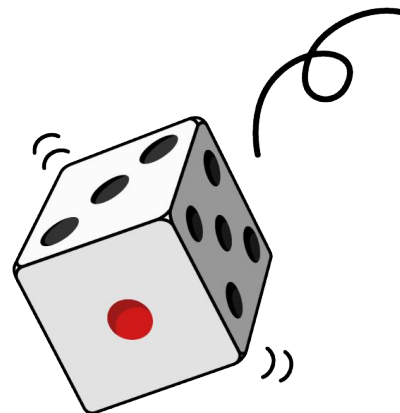
4. 質問する

5. 修正確認へ

サイコロを振った時
たまにバグが発生する



サイコロの目が
必ず4の時にバグが発生する



デバッグのやり方

1. バグを見つける

2. 再現方法の確立

3. 原因調査、修正

4. 質問する

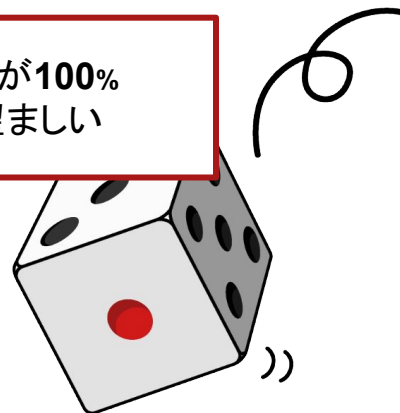
5. 修正確認へ

サイコロを振った時
たまにバグが発生する



サイコロの目が
必ず4の時にバグが発生する

バグの再現性が100%
であることが望ましい



デバッグのやり方

1. バグを見つける

2. 再現方法の確立

3. 原因調査、修正

4. 質問する

5. 修正確認へ

“原因調査”って何をすればいいんだろう？



デバッグのやり方

1. バグを見つける

2. 再現方法の確立

3. 原因調査、修正

4. 質問する

5. 修正確認へ

“原因調査”って何をすればいいんだろう？



『**意図した** 挙動をしているところ』

『**意図しない** 挙動をしているところ』

これを洗い出す作業が**原因調査**です

デバッグのやり方

1. バグを見つける

2. 再現方法の確立

3. 原因調査、修正

4. 質問する

5. 修正確認へ

“原因調査”って何をすればいいんだろう？



問題の切り分け といいます

『**意図した** 挙動をしているところ』

『**意図しない** 挙動をしているところ』

これを洗い出す作業が**原因調査**です

デバッグのやり方

1. バグを見つける

2. 再現方法の確立

3. 原因調査、修正

4. 質問する

5. 修正確認へ

Animation Clip
Animator Controller

どうやってテスト
すればいいの？！



例えば...



動画で見よう！
(教えてあげる)

デバッグのやり方

1. バグを見つける

2. 再現方法の確立

3. 原因調査、修正

4. 質問する

5. 修正確認へ

UniMagic Discordチャンネル

質問掲示板を活用しましょう！



デバッグのやり方

1. バグを見つける

2. 再現方法の確立

3. 原因調査、修正

4. 質問する

5. 修正確認へ

質問には沢山の**情報を付加**すると良い！

デバッグのやり方

1. バグを見つける

2. 再現方法の確立

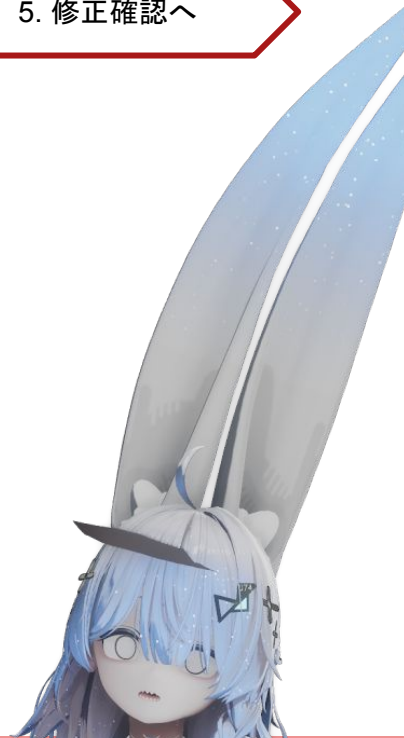
3. 原因調査、修正

4. 質問する

5. 修正確認へ

情報の足りない質問の例

アニメーションで表示/非表示を
切り替えているのですが
常に非表示になってしまいます



デバッグのやり方

1. バグを見つける

2. 再現方法の確立

3. 原因調査、修正

4. 質問する

5. 修正確認へ

情報の足りない質問の例

アニメーションで表示/非表示を
切り替えているのですが
常に非表示になってしまいます

- Animation Clipの問題なのかな？
- 正しいAnimation Stateに遷移してるのかな？
- Game ObjectはActiveになってる？
- LayerのWeightが0だったりしない？
- Parametersの定義名を間違えてないかな？
- Transitionの発火条件を間違えてないかな？



デバッグのやり方

1. バグを見つける

2. 再現方法の確立

3. 原因調査、修正

4. 質問する

5. 修正確認へ

情報の足りない質問の例

アニメーションで表示/非表示
切り替えているのですが、
常に非表示になってしまいます。

問題が
”どこ”
なのか不透明

- Animation Clipの問題なのかな？
- 正しいAnimation Stateに遷移してるのかな？
- Game ObjectはActiveになってる？
- LayerのWeightが0だったりしない？
- Parametersの定義名を間違えてないかな？
- Transitionの発火条件を間違えてないかな？

想定される原因場所が沢山！！



デバッグのやり方

1. バグを見つける

2. 再現方法の確立

3. 原因調査、修正

4. 質問する

5. 修正確認へ

情報の足りない質問の例

アニメーションで表示/非表示を
切り替えているのですが
常に非表示になってしまいます

**AnimatorからAnimator Controllerを
削除すると表示されました**

- Animation Clipの問題なのかな？
- 正しいAnimation Stateに遷移してるのかな？
- Game ObjectはActiveになってる？
- LayerのWeightが0だったりしない？
- Parametersの定義名を間違えてないかな？
- Transitionの発火条件を間違えてないかな？



デバッグのやり方

1. バグを見つける

2. 再現方法の確立

3. 原因調査、修正

4. 質問する

5. 修正確認へ

情報の足りない質問の例

アニメーションで表示/非表示を
切り替えているのですが
常に非表示になってしまいます

**AnimatorからAnimator Controllerを
削除すると表示されました**

この情報だけでも
原因箇所の選択肢が2つ消えます

- Animation Clipの問題なのかな？
- 正しいAnimation Stateに遷移してるのかな？
- ~~Game ObjectはActiveになってる？~~
- ~~LayerのWeightが0だったりしない？~~
- Parametersの定義名を間違えてないかな？
- Transitionの発火条件を間違えてないかな？



デバッグのやり方

1. バグを見つける

2. 再現方法の確立

3. 原因調査、修正

4. 質問する

5. 修正確認へ

情報の足りない質問の例

アニメーションで表示/非表示を切り替えているのですが常に非表示になってしまいます

AnimatorからAnimator Controllerを削除すると表示されました

原因場所の特定に繋がる情報を**自分のわかる範囲**で提出してみましょう



デバッグのやり方

1. バグを見つける

2. 再現方法の確立

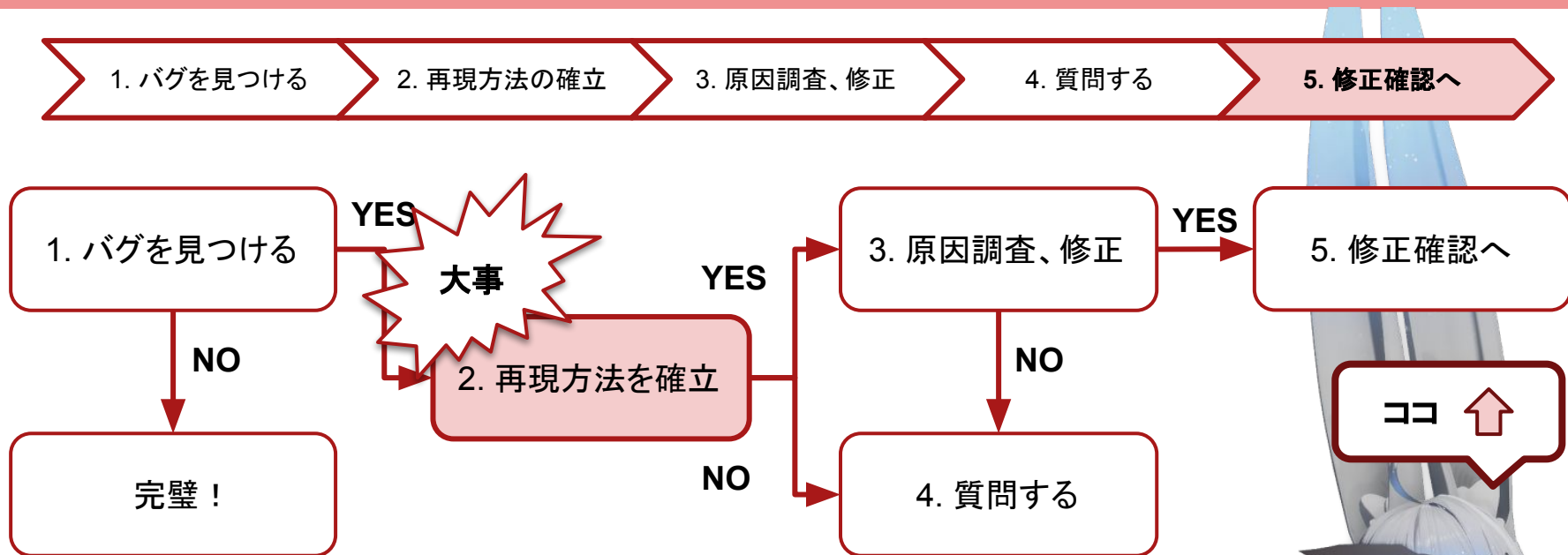
3. 原因調査、修正

4. 質問する

5. 修正確認へ

最後の工程です

デバッグのやり方



デバッグのやり方

1. バグを見つける

2. 再現方法の確立

3. 原因調査、修正

4. 質問する

5. 修正確認へ

1. バグを見つける

NO

完璧！

YES

大事

2. 再現方法を確立

YES

再現方法が確立しているので
同じ手順を行い
バグが発生しない事を確認する

デバッグのやり方

1. バグを見つける

2. 再現方法の確立

3. 原因調査、修正

4. 質問する

5. 修正確認へ

1. バグを見つける

NO

完璧！

YES

大事

2. 再現方法を確立

YES

再現方法が確立しているのであれば
同じ手順を行い
バグが発生しない事を確認する

再現性が100%でなければ
修正確認が困難 という事

デバッグのやり方

1. バグを見つける

2. 再現方法の確立

3. 原因調査、修正

4. 質問する

5. 修正確認へ

確実にバグを起こす方法
が解っているという事は

確実にバグを直す方法
があるという事



デバッグを効率化するツール

デバッグを効率化するツール

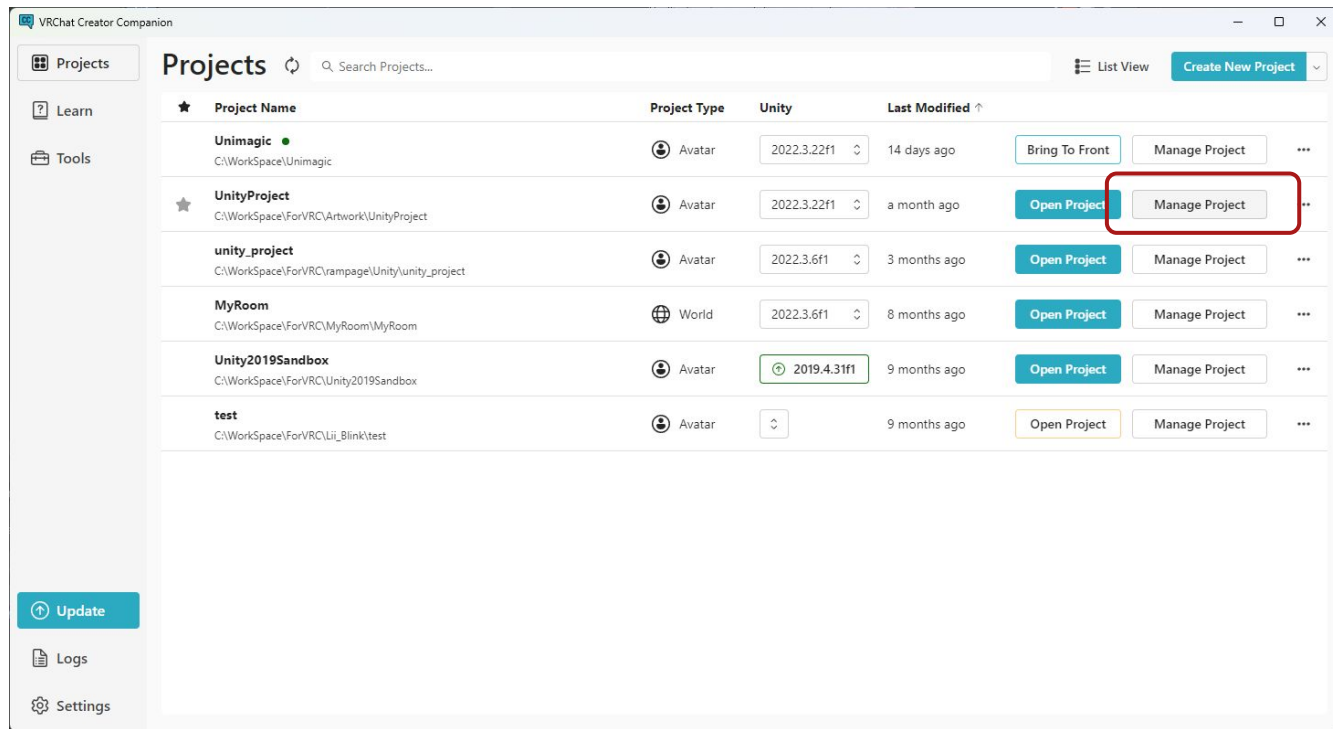
Gesture Manager

デバッグを効率化するツール

Gesture Manager

導入したい
プロジェクトを
選択します

Manage Projectを
選択して下さい

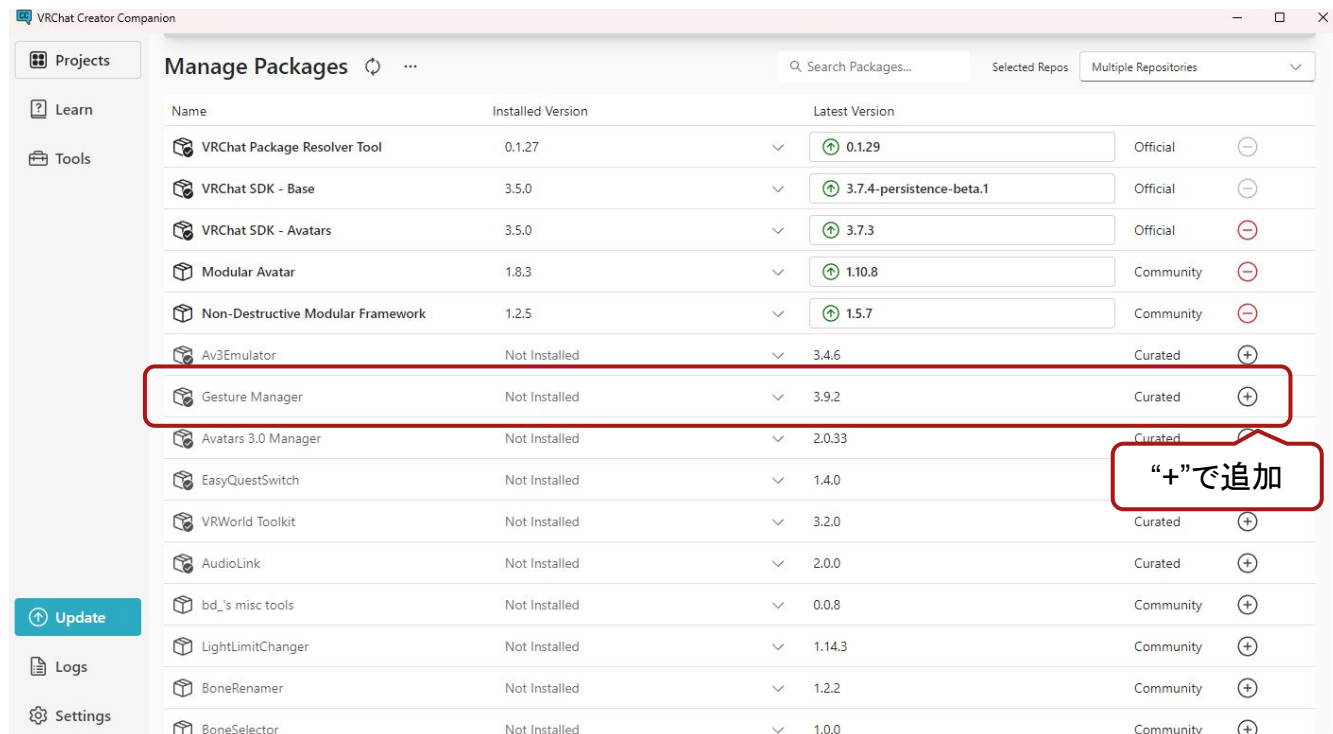


デバッグを効率化するツール

Gesture Manager

Gesture Managerの
項目右側にある
”+”ボタンを押下

これで導入は完了で
す！

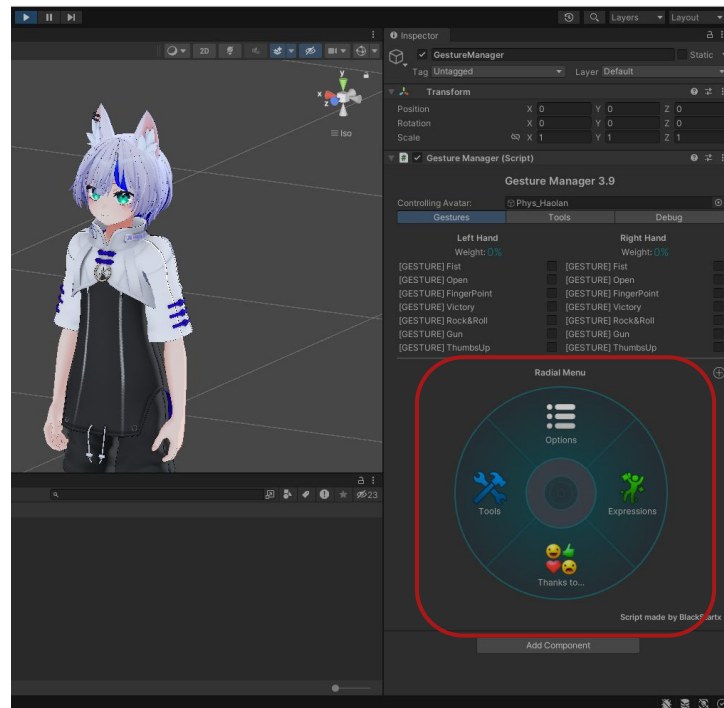


デバッグを効率化するツール

Gesture Manager

VRChatのExpression Menuが
エミュレートできます。

(※)模倣、再生



デバッグを効率化するツール

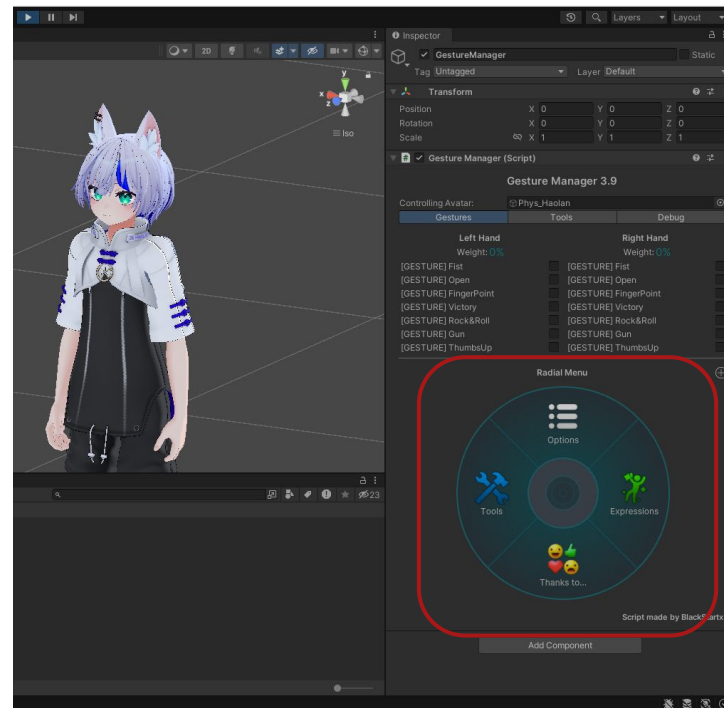
Gesture Manager

VRChatのExpression Menuが
エミュレートできます。

(※)模倣、再生



アバターをアップして
VRChat上で確認する必要がない！



デバッグを効率化するツール

Gesture Manager

VRChatのExpression Menuが
エミュレートできます。

(※)模倣、再生

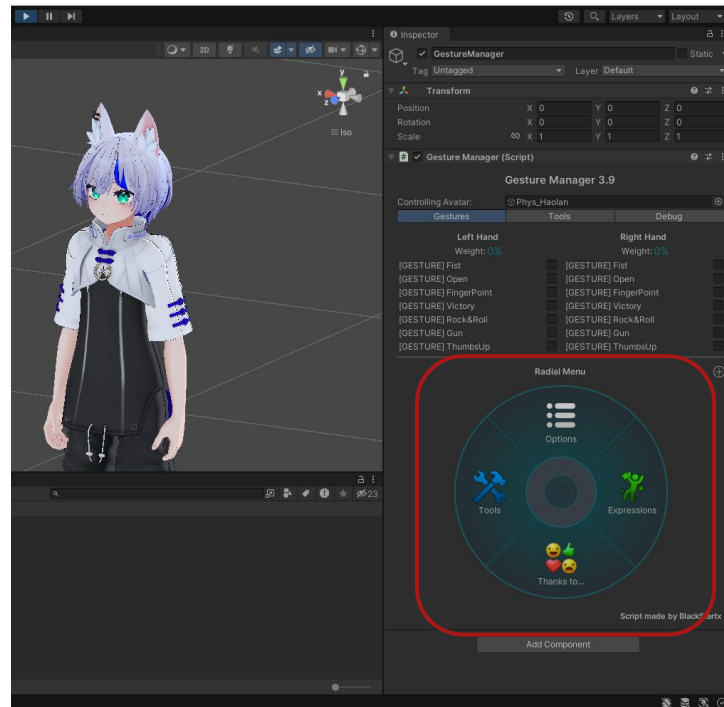


アバターをアップして
VRChat上で確認する必要がない！



確認するイテレーションが簡単！！

(※)繰り返しの事



デバッグを効率化するツール

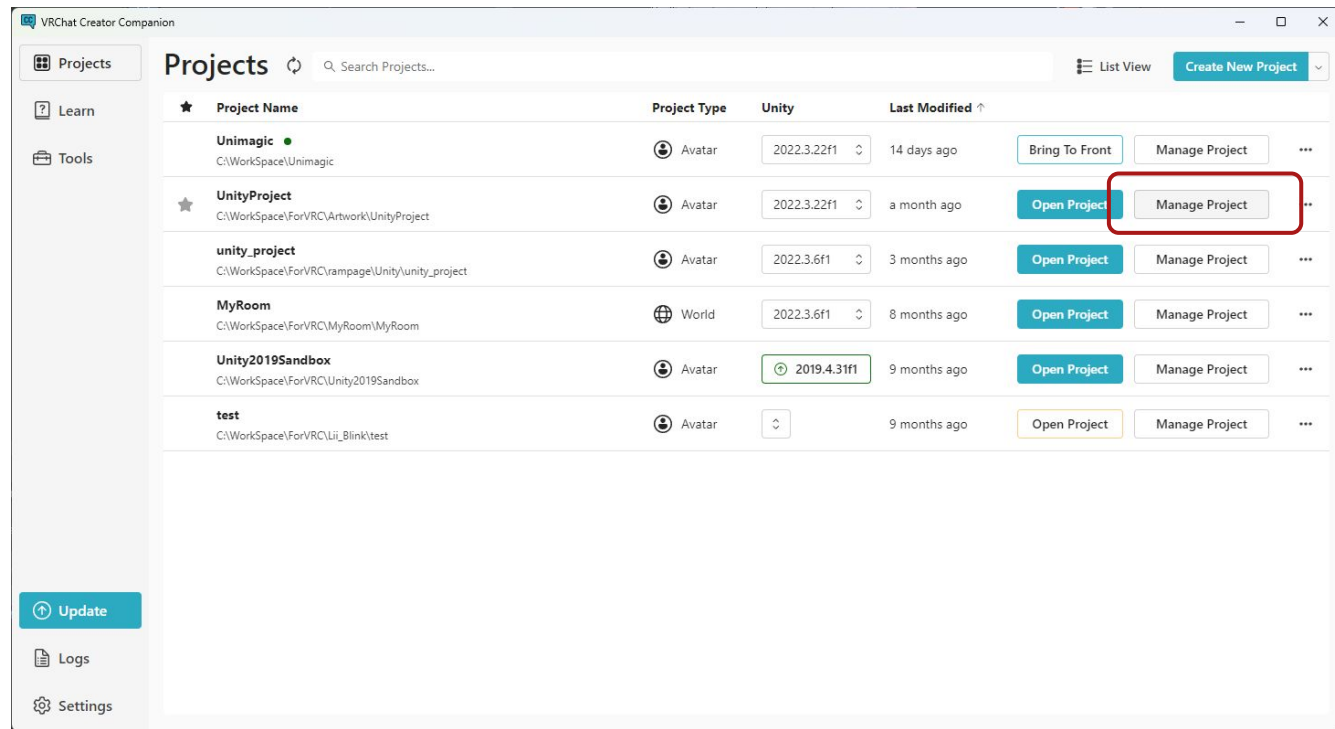
[Av3 Emulator](#)

デバッグを効率化するツール

Av3Emulator

導入したい
プロジェクトを
選択します

Manage Projectを
選択して下さい

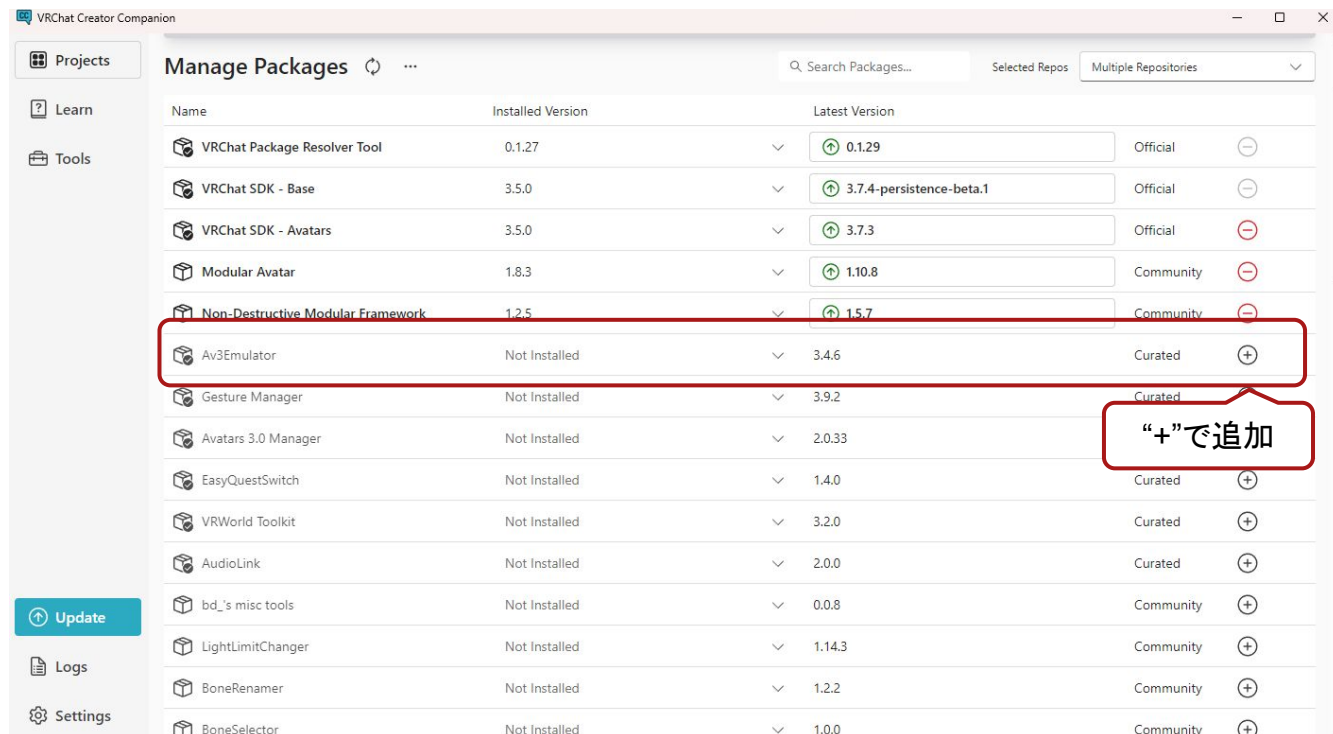


デバッグを効率化するツール

Av3Emulator

Av3Emulatorの
項目右側にある
”+”ボタンを押下

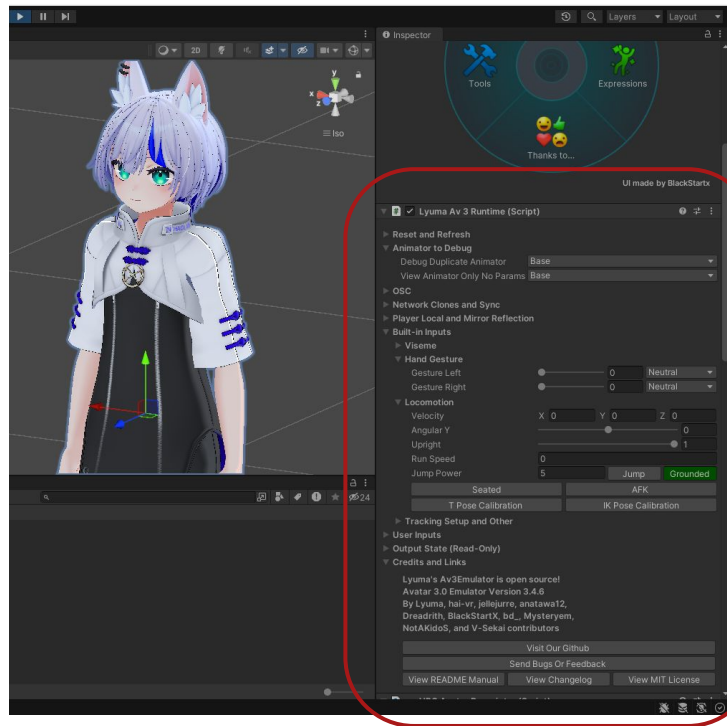
これで導入は完了で
す！



デバッグを効率化するツール

Av3Emulator

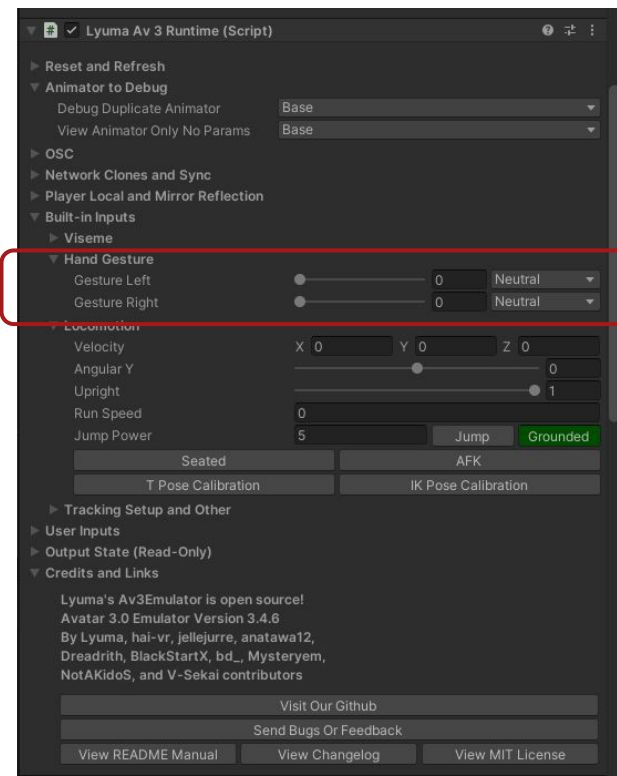
機能が拡充された Gesture Manager



デバッグを効率化するツール

Av3Emulator

機能の一部を紹介



デバッグを効率化するツール

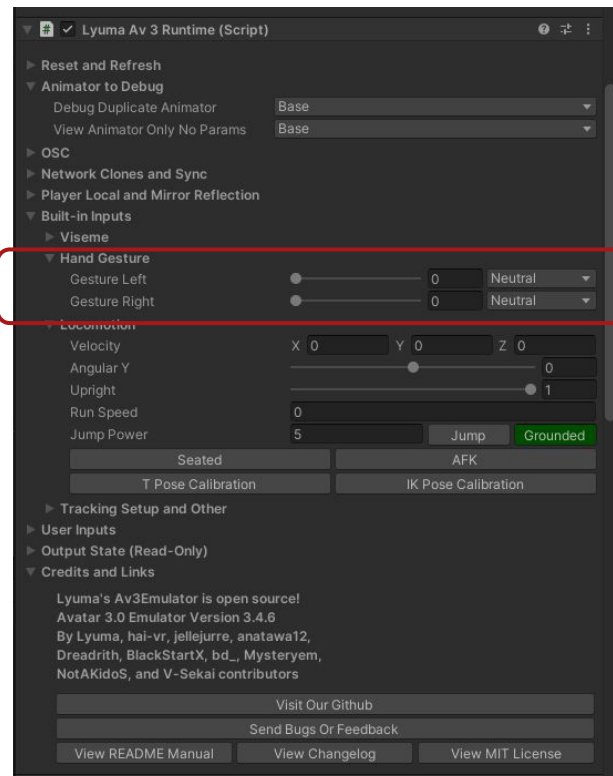
Av3Emulator

機能の一部を紹介

VRChatのハンドジェスチャーを
エミュレート出来ます

(手のグー、ピース、など)

(※)エミュレート - VRChat上の振る舞いを模倣する

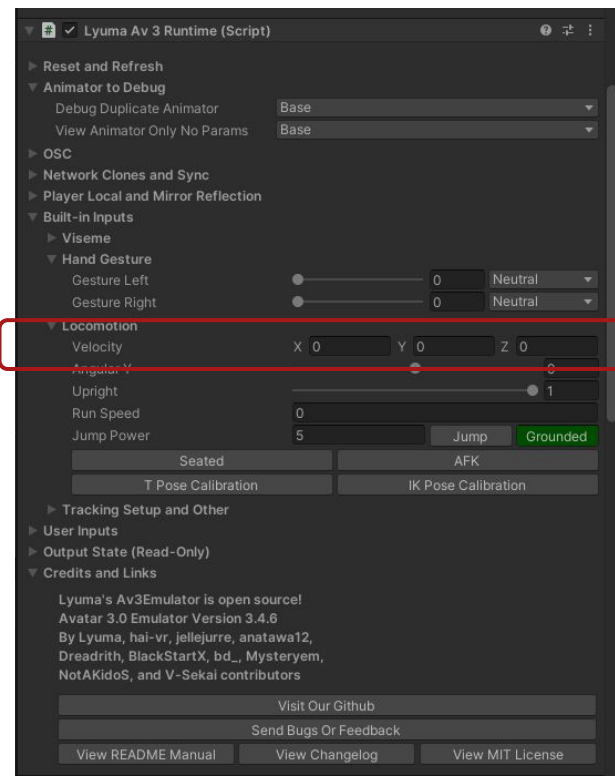


デバッグを効率化するツール

Av3Emulator

機能の一部を紹介

キャラクターの移動を
エミュレート出来ます



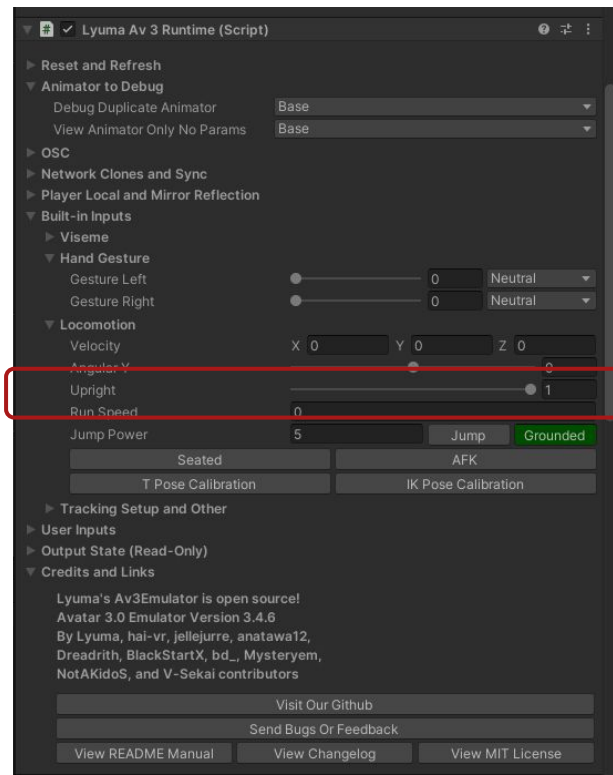
デバッグを効率化するツール

Av3Emulator

機能の一部を紹介

視点の高さを
エミュレート出来ます

(立つ、屈む、伏せる)

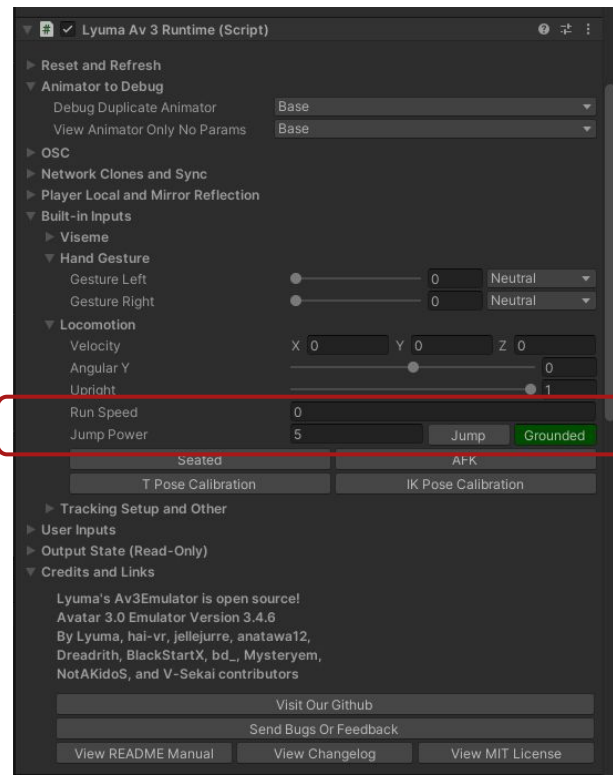


デバッグを効率化するツール

Av3Emulator

機能の一部を紹介

VRChatのジャンプを
エミュレート出来ます



おわりに

Debug(デバッグ)
何かご存じですか？



おわりに

バグ(不具合)を取り除く事



おわりに

作ったギミックが
期待通りに動くと嬉しい！





One More Step!

そもそもバグを減らすためには ...

- 全体の構造の把握
- ギミックの小型化
- 影響範囲の理解



One More Step!

全体の構造の把握

自分のギミックの内容に対して
どこで何の処理を行うのかを理解しておく

⇒バグ発生時の原因を特定しやすくなる



One More Step!

ギミックの小型化

一つのギミックで行う内容は最小限にして
Parameterの使いまわしなどを減らす

⇒一つ直したら一つバグが生まれる状態を避ける



One More Step!

影響範囲の理解

因果関係、相関関係を理解して
作ったギミックがどこに影響しているかを意識する

⇒想定外の挙動を減らす

How to Debug?

魔術学舎United 基盤系6限目

